制度型开放对贸易与 MP 的影响

全样本估计与最高制度标准成本反事实

统一对数制度得分；含农业、不含服务业；19 行业简单均值

结果批次：2026 年 9 月 12 日

概要。本报告使用76 个经济体全样本，纳入农业相关的第 1 部门，排除第 20 部门服务业及国内流量，并重新估计贸易与 MP 的共同方向系数，不控制 FTA。长差分以流量对数差分为被解释变量，以 $\Delta \ln(1+score)$ 为解释变量；PPML 以原始流量为被解释变量，以 $\ln(1+score)$ 为解释变量。贸易两种方法均在 5% 水平显著；MP 长差分仅在 10% 水平显著，MP 的 PPML 不显著。按照指定有效弹性，将中国 2000 年制度得分提升至中国样本最高标准，19 个行业的贸易成本降幅简单均值为3.74%（长差分）或2.79%（PPML），MP 为2.05%或6.04%。本版行业均值采用等权算术平均，不使用年份流量权重。成本数值是既定参数情景的条件换算，行业映射及弹性适用限制见第7节。

1 研究对象、样本和变量

1.1 数据单位与共同方向设定

以 i 表示来源经济体，j 表示目的经济体，s 表示部门，$t \in \{2000, 2019\}$ 表示年份；$q = T$ 表示贸易，$q = M$ 表示跨国生产（MP）。分别读取贸易和 MP 两期数据，估计样本覆盖 76 个经济体。保留第 1 至 19 部门，统一删除 $i = j$ 的国内流量和第 20 部门。本次把第 1 部门作为农业相关部门纳入实际回归；这一处理并非只在成本表中补充样本外推算行。

“不区分方向”指每类流量只估计一个共同的制度得分系数，并不将 $i \to j$ 和 $j \to i$ 加总。两种方向的观测与有向固定效应均予以保留。76 个经济体的跨境有向国家对为 $76 \times 75 = 5700$ 个；部门与年份展开后，每类流量有 $5700 \times 19 \times 2 = 216600$ 个水平观测格点。回归有效样本还受零值、缺失值及固定效应估计条件约束。

1.2 变量定义及原始字段

- Y^q_{ijst}：对应数据中的 `value`，分别表示贸易流量或 MP 流量。本报告沿用原始流量单位；系数与相对成本换算不依赖流量的统一计量单位。
- S^T_{ijt}、S^M_{ijt}：分别对应 `raw_trade_score` 与 `raw_mp_score`，表示制度型贸易开放和 MP 开放得分。
- PD_{ijt}：政治距离，对应 `idealpoint_abs_distance`。
- $L_{ijst} = \ln(1 + tariff_{ijst})$：对应 `ln1p_tariff`，仅作为贸易回归控制变量。MP 回归不控制关税。
- FTA 虚拟变量 `trade_agreement_dummy`：本次四个回归均不纳入，也不将其称为“FTA 固定效应”。

统一定义 $R^q_{ijt} = \ln(1 + S^q_{ijt})$，保持原始得分尺度不变。令 $\Delta Z = Z_{2019} - Z_{2000}$。所有差分均由同一有向国家对、同一部门在两期的记录配对构造，不使用逐年差分或年度平均差分。

2　统一对数制度得分的设定依据

2.1　统一的是解释变量，而不是对流量取对数

贸易和 MP 的主规格均使用 $R = \ln(1+S)$：长差分使用 ΔR，PPML 使用各期 R。这一设定统一制度指标的函数形式与反事实冲击尺度，使跨方法比较不再同时混入原始得分和对数得分的差异。原始得分 PPML 作为函数形式敏感性结果保留，见表5。

当 $S = 0$ 时，$\ln(1+S) = 0$；加 1 使对数有定义，并未删除零得分。PPML 的左侧仍是原始贸易或 MP 流量 Y，零流量也未被加 1 或取对数。改变右侧得分形式后，贸易与 MP 的 PPML 有效样本分别仍为 189,920 和 91,288 条，其中零流量为 7,502 和 20,964 条；已执行的形式对比检查确认最终样本成员不变。

2.2　经济含义与适用边界

在 PPML 中，其他条件固定时，$E[Y \mid X]$ 与 $(1+S)^{\beta}$ 成比例，因此：

$$\frac{\partial \ln E[Y \mid X]}{\partial S} = \frac{\beta}{1+S}, \qquad \frac{\partial \ln E[Y \mid X]}{\partial \ln S} = \beta \frac{S}{1+S} \quad (S > 0).$$

当 $\beta > 0$ 时，同样增加 1 分制度得分，对数条件均值的增量随初始得分提高而减小。这是边际关联递减的函数形式假设，而不是 PPML 自身要求的变换。

采用 $\ln(1+S)$ 的优势在于可比性和上述经济解释，并不意味着它已被证明比原始得分更符合数据。加 1 依赖得分的计量尺度；若先将得分除以 100 再加 1，函数形式会改变。本报告始终沿用同一原始得分尺度，不按显著性选择缩放、行业或控制变量。

PPML 并非只用于处理零值；在条件均值设定正确时，它允许一般异方差，且不要求流量服从泊松分布。相关方法说明见Santos Silva 与 Tenreyro（2006）配套说明。这一方法性质不保证某一种制度得分形式正确，也不保证 MP 系数显著。统一解释变量后，长差分的正流量样本和对数结果，与 PPML 的水平条件均值及有效样本仍有差异。

3　两种估计方法及系数含义

3.1　长差分 OLS：正流量样本与对数制度得分

首先将两期数据转为每个有向国家对–部门一行，再构造：

$$\Delta \ln Y^q_{ijs} = \ln Y^q_{ijs,2019} - \ln Y^q_{ijs,2000}, \tag{1}$$

$$\Delta R^q_{ij} = \ln(1 + S^q_{ij,2019}) - \ln(1 + S^q_{ij,2000}). \tag{2}$$

式(1)仅对两期流量均为正的观测定义，流量不加 1，也不将零值替换为极小值。回归方程为：

$$\begin{aligned}\Delta \ln Y^q_{ijs} = \beta^q_{LD}\Delta R^q_{ij} + \gamma^q_{LD}\Delta PD_{ij} + \mathbf{1}(q = T)\delta^q_{LD}\Delta L_{ijs} \\ + \alpha^q_{is} + \eta^q_{js} + u^q_{ijs}.\end{aligned} \tag{3}$$

α^q_{is} 与 η^q_{js} 分别为来源经济体 × 部门、目的经济体 × 部门固定效应，吸收相应长期变化的共同成分。差分消除了水平式中的不变双边部门成分；在每个国家对–部门只有一行的差分数据中，不再加入国家对 × 部门固定效应。

3.2　PPML：流量水平值与对数制度得分

将 2000、2019 年作为两期水平面板，保留真实零流量，设定：

$$\begin{aligned}E[Y^q_{ijst} \mid X] = \exp\big[\beta^q_P R^q_{ijt} + \gamma^q_P PD_{ijt} + \mathbf{1}(q = T)\delta^q_P L_{ijst} \\ + \mu^q_{ijs} + \alpha^q_{ist} + \eta^q_{jst}\big].\end{aligned} \tag{4}$$

其中 μ^q_{ijs} 为有向国家对 × 部门固定效应；α^q_{ist} 与 η^q_{jst} 分别为来源经济体 × 部门 × 年份、目的经济体 × 部门 × 年份固定效应。PPML 的被解释变量不取对数，制度解释变量为 $R = \ln(1 + S)$；控制变量仍使用各期水平值。恒为零等导致的分离观测可能被估计程序删除，但这与事前剔除所有零流量不同。

四个回归均按无向国家对聚类标准误，即将 $i \to j$ 与 $j \to i$ 归入同一聚类。长差分使用 `reghdfe`，水平 PPML 使用 `ppmlhdfe`。

3.3　解释变量变换与经济含义

在长差分规格中，β_{LD} 对应拟合流量对 $(1+S)$ 的弹性，而非对原始 S 的恒定弹性；当 $S > 0$ 时，原始得分的局部弹性为 $\beta_{LD}S/(1 + S)$。$\ln(1 + S)$ 在 $S = 0$ 时有定义，并施加边际作用递减的函数形式，但其含义依赖原始得分的尺度。

在 PPML 规格中，S 由 S_0 变为 S_1 对应的条件均值变化率为 $100\{[(1+S_1)/(1+S_0)]^{\beta_P} - 1\}\%$。例如，$(1 + S)$ 提高 10%，贸易条件均值对应提高约 0.1324%，MP 对应约 0.3491%；MP 点估计的统计不确定性较高。两种方法统一了得分尺度，但长差分拟合的是正流量的对数变化，PPML 拟合的是流量条件均值，仍不能仅凭系数差异识别进入退出机制。

4　样本形成与全样本回归结果

表 1　2000 与 2019 年贸易、MP 回归样本形成

样本统计	贸易长差分	贸易 PPML	MP 长差分	MP 的 PPML
共同样本格点	108,300	216,600	108,300	216,600
变量完整且满足流量要求	87,458	202,502	24,681	202,502
最终估计观测数	87,457	189,920	24,561	91,288
无向国家对聚类数	2,628	2,628	1,700	2,424
最终样本中的零流量	不适用	7,502	不适用	20,964

注：长差分单位为有向国家对–部门，PPML 单位为有向国家对–部门–年份。共同样本保留部门 1 至 19，排除国内流量及部门 20；部门 1 为本次纳入的农业相关部门。长差分要求两期流量均正；最终估计还删除单例或分离观测。零流量行仅适用于水平 PPML。

表 2　制度型开放对贸易与 MP 流量的全样本回归

解释变量与设定	贸易长差分	贸易 PPML	MP 长差分	MP 的 PPML
对数制度得分	0.018783**	0.013884**	0.011963*	0.036563
	(0.007682)	(0.006170)	(0.006360)	(0.037068)
政治距离	-0.069101	0.041216	0.015490	0.003115
	(0.051747)	(0.059385)	(0.021255)	(0.105123)
关税对数指标	1.539738***	0.351443	未纳入	未纳入
	(0.143791)	(0.214204)		
FTA 虚拟变量	无	无	无	无
国家对 × 部门固定效应	无	有	无	有
两侧经济体 × 部门固定效应	有	无	有	无
两侧经济体 × 部门 × 年固定效应	无	有	无	有
估计观测数	87,457	189,920	24,561	91,288
制度得分系数的 p 值	0.0145	0.0244	0.0601	0.3240

注：样本为 2000、2019 年 76 个经济体第 1 至 19 部门的跨境流量。长差分的被解释变量为流量对数差分，制度得分使用 $\Delta\ln(1+score)$，控制变量均取差分；PPML 的被解释变量为原始流量，制度得分为各期 $\ln(1+score)$，控制变量使用各期水平值。括号内为无向国家对聚类标准误。FTA 均不纳入，MP 不控制关税。*、**、*** 分别表示 10%、5%、1% 显著性水平。两侧经济体指来源与目的经济体。

纳入农业后的制度得分系数为：贸易长差分 0.01878261（$p=0.0145$），在 5% 水平显著；贸易 PPML 为 0.01388356（$p=0.0244$），在 5% 水平显著。MP 长差分为 0.01196316（$p=0.0601$），在 10% 水平显著；MP 的 PPML 为 0.03656255（$p=0.3240$），在 10% 水平不显著。四个点估计均为正，MP 的 PPML 仍有较大的估计不确定性。

样本量差异主要反映估计总体的变化：长差分聚焦两期都有正流量的关系，MP 的此类关系较少；PPML 还利用部分零流量及进入、退出信息。MP 的 PPML 最终保留 20,964 条零流量。贸易长差分中的关税系数为正且显著，关税构造与政策内生性仍影响该规格的经济解释，见第7节。

5　从制度得分到成本变化：反事实计算过程

5.1　确定中国 2000 年基准与最高制度标准

在删除国内样本及第 20 部门、保留部门 1 至 19 后，筛选来源国或目的国为中国的观测。数据中中国 2000 年与 75 个样本伙伴的贸易和 MP 得分均为 0。分别在中国样本中取最高得分，贸易为 192.1、MP 为 84.9，均来自中韩关系。

反事实将中国与 75 个伙伴的双向制度安排统一提升至各自最高标准，其他经济体之间及国内的成本保持不变。两个方法使用相同的对数制度冲击：

$$\Delta R^q_{LD} = \ln(1 + S^{q,*}) - \ln(1 + S^q_{2000}), \tag{5}$$

$$\Delta R^q_{P} = \ln(1 + S^{q,*}) - \ln(1 + S^q_{2000}) = \Delta R^q_{LD}. \tag{6}$$

因此，贸易的制度冲击统一为 $\ln(193.1) = 5.2632082$，MP 统一为 $\ln(85.9) = 4.4531838$。原始得分 192.1 和 84.9 不再直接乘以主规格的 PPML 系数。最高标准是反事实目标，不是将 2000 至 2019 年的实际得分变化再次解释为相同冲击。

5.2　匹配流量响应与冰山成本响应

令 c^q_{ijs} 为对应冰山成本，$\varepsilon^q_s > 0$ 为流量对该成本弹性的绝对值。将制度冲击对应的拟合对数流量响应记为 $g^q_{ijs,m}$；对 PPML，它指条件均值的对数变化，而非对含零值的原始流量直接取对数。在其他条件固定且制度得分的拟合影响可归入这一成本的结构设定下：

$$g^q_{ijs,m} = -\varepsilon^q_s \Delta \ln c^q_{ijs} = \widehat{\beta}^q_m \Delta R^q_m, \qquad m \in \{LD, P\}. \tag{7}$$

据此得到成本乘数与降幅：

$$\widehat{c}^q_{s,m} \equiv \frac{c^{q,CF}_{ijs}}{c^{q,0}_{ijs}} = \exp\left(-\frac{\widehat{\beta}^q_m \Delta R^q_m}{\varepsilon^q_s}\right), \tag{8}$$

$$D^q_{s,m} = 100(1 - \widehat{c}^q_{s,m}). \tag{9}$$

本报告将指定参数表中的数值直接用作有效弹性 $\varepsilon_s = \theta_s/(1-\rho_s)$，不再除以 $(1-\rho_s)$；MP 沿用同一套弹性，即额外设定 $\varepsilon^M_s = \varepsilon^T_s$。若模型中的 MP 参数 ξ 表示效率而非成本，所需效率乘数为 $1/\widehat{c}^M$。

5.3　行业简单均值及系数不确定性

先对 19 个部门分别计算式(9)，再对部门降幅取简单算术平均。令 $K = 19$，行业均值为：

$$\bar{D}^q_m = \frac{1}{19}\sum_{s=1}^{19} D^q_{s,m} = \frac{100}{19}\sum_{s=1}^{19}\left[1 - \exp\left(-\frac{\widehat{\beta}^q_m \Delta R^q_m}{\varepsilon^q_s}\right)\right]. \tag{10}$$

各行业权重均为 1/19，不使用中国 2000 年或 2019 年流量权重；2000 年只作为制度得分基准。该统计量描述典型行业的等权平均降幅，不是按经济规模加权的全国成本变化或一般均衡成本指数。95% 区间将共同回归系数区间的两个端点分别代入式(10)，暂不计入弹性、得分与外推不确定性。

6　最高制度标准下的成本换算结果

6.1　19 个行业的成本降幅均值

表 3　中国最高制度标准反事实的行业均值：含农业、不含服务业

成本类别与估计方法	乘数均值	降幅均值（%）	降幅 95% 区间（%）
贸易长差分	0.962562	3.74	[0.76, 6.58]
贸易 PPML	0.972092	2.79	[0.37, 5.11]
MP 长差分	0.979519	2.05	[-0.09, 4.11]
MP 的 PPML	0.939600	6.04	[-6.65, 16.36]

注：反事实为中国从 2000 年零制度得分达到中国样本最高得分，贸易 192.1、MP84.9；覆盖 75 个样本伙伴双向关系和部门 1 至 19。表中乘数与降幅均为 19 个部门对应数值的简单算术平均，各部门等权；不使用 2000 或 2019 年流量权重，不是全国总成本指数。有效弹性按指定参数表，MP 共用贸易弹性。95% 区间仅传播共同回归系数的不确定性，非行业之间的离散程度；负降幅表示成本上升。

6.2　先计算各行业，再取算术平均

新增的部门 1 按指定截图取有效弹性 $\varepsilon_1 = 6.227$。以其贸易长差分为例：

$$D^T_{1,LD} = 100\left[1 - \exp\left(-\frac{0.01878261 \times 5.2632082}{6.227}\right)\right] \approx 1.5750\%.$$

部门 1 的贸易 PPML 降幅为 1.1666%，MP 长差分为 0.8519%，MP 的 PPML 为 2.5808%。其余部门使用相同回归系数和制度冲击，代入各自有效弹性。最后对同一列的 19 个未舍入降幅取平均：

$$\bar{D}^T_{LD} = \frac{1}{19}\sum_{s=1}^{19} D^T_{s,LD} = 3.74\%, \qquad \bar{D}^T_{P} = 2.79\%,$$

$$\bar{D}^M_{LD} = \frac{1}{19}\sum_{s=1}^{19} D^M_{s,LD} = 2.05\%, \qquad \bar{D}^M_{P} = 6.04\%.$$

不能先对弹性取算术平均，再将平均弹性代入单个成本公式；由于指数与倒数的非线性，两者一般不相等。表中均值从未舍入行业结果生成，式中系数的显示精度仅为便于阅读。

令 $F^q_m(b) = \frac{100}{19}\sum_{s=1}^{19}[1 - \exp(-b\Delta R^q_m/\varepsilon^q_s)]$。当各行业弹性和制度冲击固定时，$F^q_m$ 对 b 单调递增；若共同系数的 95% 区间为 $[b_L, b_U]$，均值的系数传播区间为：

$$\left[F^q_m(b_L),\ F^q_m(b_U)\right].$$

长差分的系数区间使用聚类推断的 t 临界值，PPML 使用正态临界值。该区间传播的是共同系数的不确定性，不是行业之间的离散程度。MP 两种方法的 95% 成本降幅区间均包含 0；MP 的 PPML 均值6.04%应作为不确定性较高的情景点估计报告。

6.3　按指定有效弹性区分部门

表 4　中国 2000 制度基准至最高标准的分部门贸易与 MP 成本降幅

部门编号	有效弹性	贸易长差分	贸易 PPML	MP 长差分	MP 的 PPML
1	6.227	1.58	1.17	0.85	2.58
2	6.227	1.58	1.17	0.85	2.58
3	2.303	4.20	3.12	2.29	6.83
4	3.359	2.90	2.15	1.57	4.73
5	3.896	2.51	1.86	1.36	4.09
6	2.646	3.67	2.72	1.99	5.97
7	0.636	14.40	10.85	8.04	22.59
8	3.966	2.46	1.83	1.33	4.02
9	3.966	2.46	1.83	1.33	4.02
10	5.157	1.90	1.41	1.03	3.11
11	5.283	1.85	1.37	1.00	3.03
12	3.004	3.24	2.40	1.76	5.28
13	3.004	3.24	2.40	1.76	5.28
14	1.235	7.69	5.75	4.22	12.35
15	1.235	7.69	5.75	4.22	12.35
16	7.750	1.27	0.94	0.69	2.08
17	2.805	3.46	2.57	1.88	5.64
18	2.805	3.46	2.57	1.88	5.64
19	6.196	1.58	1.17	0.86	2.59

注：单位：降幅为%。反事实基准、样本伙伴与目标同表3。部门 1 为本次纳入的农业相关部门；部门 20 不纳入。部门编号及有效弹性按指定参数情景，ε_s 直接作为 $\theta_s/(1-\rho_s)$，MP 共用该弹性。部门名称映射与模拟器参数定义尚需统一；本表为条件换算，非分部门回归。完整系数传播区间见结果 CSV。

同一部门的双向伙伴成本乘数相同，是因为中国基准得分均为 0、反事实目标统一且回归使用共同斜率。部门降幅差异完全来自指定弹性，例如第 7 部门的较大降幅对应较小的弹性 0.636；它不代表单独估计出了更强的制度开放系数。部门 1 已参与四项回归和成本换算，第 20 部门不作估计或自动外推。

7 解释边界、参数衔接与复现步骤

7.1 无 FTA 规格与统一函数形式的解释

无 FTA 规格允许制度得分同时反映协议建立和条款深化的混合关联，适用于本报告对综合制度安排的考察。该系数并没有净化所有与协议相关的政策变化。已有 FTA 控制对比显示结果敏感，应与主规格一并披露，而不按符号和显著性选择性呈现。

本次贸易回归保留关税控制，MP 不控制关税。贸易长差分的关税系数为 1.539738 且显著为正，提示需要结合关税指标构造、政策内生性和样本选择核查解释。回归结果与后续成本换算应分别表述为条件关联及结构假设下的反事实映射。

贸易和 MP 的长差分与 PPML 主规格均使用 $\ln(1+S)$，原始得分 PPML 保留为敏感性对照。统一形式后，贸易两种方法均显著为正，MP 长差分仅在 10% 水平显著、PPML 仍不显著。MP 成本下降据此解释为带有区间的条件情景，而不作为已被稳健证实的成本降低。

7.2 行业映射和有效弹性的适用条件

本次把部门 1 作为农业相关部门；最新参数截图将其列作“农业与采矿”。表中“部门 1（农业相关）”仅识别本次新增行，不构成原始行业分类已独立核验的声明。

当前回归数据的部门编号缺少行业名称标签；本报告的部门弹性来自指定截图，第 1 部门有效弹性为 6.227，其余部门沿用既有指定数值。该截图将数值标为 $\theta/(1-\rho)$，而项目内模拟器参数文件将相同数值列作 θ 并另列 ρ。此外，目录内另一份行业映射表与本次参数存在差异。例如，第 7 部门在截图中为 0.636，在另一映射中为 3.966；第 14 部门为 1.235 与 7.750。

因此，表4明确以“指定有效弹性情景”报告部门编号，不将其认定为已经核实的行业名称映射或文献校准结果。对接模型前，需要统一“回归部门编号–行业–来源弹性”的对应关系，并确认模型实际需要的是 θ 还是 $\theta/(1-\rho)$。MP 使用相同成本弹性也需与具体模型方程一致。这里保留条件计算，不将旧模拟器文件静默改写。

7.3 复现顺序及文件组织

Stata 脚本重估四个主回归与两项原始得分 PPML 对照，随后完成成本换算：

1. 读取 `trade_twoperiod_ppml.dta` 与 `mp_twoperiod_ppml.dta`，按第 1 节施加共同样本限制，并检查国家对–部门–年份键唯一。
2. 分别构造长差分和两期水平面板，执行式(3)与式(4)，保存系数、聚类标准误、置信区间和样本量。
3. 筛选含中国的双向记录，核对 2000 年得分、75 个伙伴和各自最高目标得分，按式(5)与式(6)构造两种方法共用的对数制度冲击。
4. 将新系数与指定有效弹性代入式(8)，计算 19 个部门共 76 项结果；按式(10)计算 4 项行业简单均值及区间。
5. 从 CSV 生成三线表并编译 LaTeX，核对数值、公式及 PDF 布局。

8　函数形式敏感性：原始得分与对数得分 PPML

表 5　PPML 制度得分函数形式敏感性：贸易与 MP

解释变量与设定	贸易原始得分	贸易对数得分	MP 原始得分	MP 对数得分
解释变量形式	原始得分	对数得分	原始得分	对数得分
制度得分系数	0.000314**	0.013884**	0.001623	0.036563
	(0.000151)	(0.006170)	(0.002005)	(0.037068)
政治距离控制	有	有	有	有
关税控制	有	有	无	无
FTA 虚拟变量	无	无	无	无
国家对 × 部门固定效应	有	有	有	有
两侧经济体 × 部门 × 年固定效应	有	有	有	有
估计观测数	189,920	189,920	91,288	91,288
最终样本中的零流量	7,502	7,502	20,964	20,964
制度得分系数的 p 值	0.0373	0.0244	0.4184	0.3240

注：四列均为 2000、2019 年 76 个经济体部门 1 至 19 跨境流量的水平 PPML，排除国内流量和部门 20。原始得分为 S，对数得分为 $\ln(1+S)$；同一流量下只改变得分形式。政治距离均纳入，关税仅贸易纳入，FTA 均不纳入。两侧经济体指来源与目的经济体；括号内为无向国家对聚类标准误。*、**、*** 分别表示 10%、5%、1% 显著性水平。系数单位不同，不宜直接比较数值大小。

两种形式均保留原始流量及零值，控制变量、固定效应和聚类方式相同。贸易的两种形式均在 5% 水平显著为正，MP 的两种形式均不显著。原始得分系数表示得分增加 1 分对应的对数条件均值变化，对数得分系数表示对 $(1+S)$ 的弹性；二者单位不同，不能直接以系数数值大小判断关联增强。

8.1　原始得分版本的成本数值如何对应

上一版原始得分 PPML 的行业均值为贸易成本下降 2.31%、MP 成本下降 5.15%；统一对数得分后的主规格分别为2.79%与6.04%。这一变化同时反映重新估计的系数和匹配后的对数制度冲击，不是仅把旧系数乘以新的冲击，也不是行业权重变化。长差分口径未变，其行业均值仍为贸易3.74%、MP2.05%。

8.2　MP 不确定性的报告方式

MP 的 PPML 点估计为正，$p = 0.3240$，但系数 95% 区间包含 0；原始得分对照亦不显著。反事实中的 MP 成本降幅应连同系数传播区间报告。若用于后续一般均衡模型，建议另行增加“仅贸易成本变化、MP 成本不变”及 MP 系数区间端点情景；这些扩展尚未在本报告中运行。

9　分部门成本降幅与行业简单均值

表 6　中国最高制度标准下的行业成本降幅：含农业、不含服务业

部门与平均口径	贸易长差分	贸易 PPML	MP 长差分	MP 的 PPML
部门 1（农业相关）	1.58	1.17	0.85	2.58
部门 2	1.58	1.17	0.85	2.58
部门 3	4.20	3.12	2.29	6.83
部门 4	2.90	2.15	1.57	4.73
部门 5	2.51	1.86	1.36	4.09
部门 6	3.67	2.72	1.99	5.97
部门 7	14.40	10.85	8.04	22.59
部门 8	2.46	1.83	1.33	4.02
部门 9	2.46	1.83	1.33	4.02
部门 10	1.90	1.41	1.03	3.11
部门 11	1.85	1.37	1.00	3.03
部门 12	3.24	2.40	1.76	5.28
部门 13	3.24	2.40	1.76	5.28
部门 14	7.69	5.75	4.22	12.35
部门 15	7.69	5.75	4.22	12.35
部门 16	1.27	0.94	0.69	2.08
部门 17	3.46	2.57	1.88	5.64
部门 18	3.46	2.57	1.88	5.64
部门 19	1.58	1.17	0.86	2.59
行业均值（简单平均）	**3.74**	**2.79**	**2.05**	**6.04**

注：单位：成本下降%。各部门结果由纳入农业后的共同回归系数与指定有效弹性换算，并非分部门估计 score 系数。行业均值为部门 1 至 19 降幅的简单算术平均，各行业权重均为 1/19；不使用流量权重。反事实为中国从 2000 年零制度得分达到样本最高标准，贸易为 192.1、MP 为 84.9。长差分使用对数制度得分差分，PPML 使用各期对数制度得分，两者均为 $\ln(1+score)$ 口径。MP 长差分在 10% 水平显著，MP 的 PPML 在 10% 水平不显著。

表6列示包括农业相关部门在内的 19 个部门及其均值。最后一行为各列 19 个未舍入降幅的简单算术平均；服务业不纳入回归、成本换算或均值分母。